

講義 9：Functional ALV 與 MACRO

對應練習：[ex09](#) | 答案程式：[ZR_TR09_ALV](#)

本講重點

- ALV 是什麼、為什麼取代純 WRITE 清單
- fieldcat (欄位目錄)：告訴 ALV 每個欄位怎麼顯示
- `REUSE_ALV_GRID_DISPLAY` 的呼叫方式與常用參數
- layout 版面設定 (斑馬紋、欄寬最佳化)
- MACRO (`DEFINE ... END-OF-DEFINITION`)：看得懂舊程式的必修

1. ALV 是什麼

ALV (ABAP List Viewer) 是 SAP 標準的表格顯示元件：使用者拿到的不是死板的文字清單，而是能自行排序、篩選、加總、調欄寬、匯出 **Excel** 的互動表格——這些功能全部內建，一行都不用寫。實務報表輸出九成用 ALV。

兩種寫法：

寫法	核心	定位
Functional ALV	<code>CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY'</code>	傳統寫法，舊程式主流 (本講)
OO ALV	<code>cl_salv_table / cl_gui_alv_grid</code>	新程式建議，留待 OOP 課程

2. fieldcat：欄位目錄

ALV 需要知道「顯示哪些欄位、標題是什麼、多寬」——這份說明書就是 fieldcat，一欄一列：

```
DATA: gt_fieldcat TYPE slis_t_fieldcat_alv,      " fieldcat 內表
      gs_fieldcat TYPE slis_fieldcat_alv.        " 一欄的設定

CLEAR gs_fieldcat.
gs_fieldcat-fieldname = 'CARRID'.                " 資料內表的欄位名 ( 大寫！ )
gs_fieldcat-seltext_l = '航空公司代碼'.          " 欄位標題 ( long )
gs_fieldcat-outputlen = 12.                      " 顯示寬度
APPEND gs_fieldcat TO gt_fieldcat.
```

(`slis_...` 型別來自標準型別群組 SLIS，程式裡直接用即可。) 常用欄位：

fieldcat 欄位	用途
<code>fieldname</code>	對應資料內表的欄位名， 必須大寫 ，打錯該欄直接不顯示
<code>seltext_l / seltext_m / seltext_s</code>	長 / 中 / 短欄位標題 (ALV 依欄寬挑用)
<code>outputlen</code>	顯示寬度

fieldcat 欄位	用途
key	'X' = 鍵欄位 (固定不捲動、上色)
do_sum	'X' = 數值欄自動加總
no_out	'X' = 先隱藏 (使用者可自行叫出)
currency / cfieldname	金額欄位的幣別 (固定值 / 參考欄位)

若資料內表直接用 DDIC 結構 (如 `TYPE TABLE OF scarr`) , 也可以呼叫 `REUSE_ALV_FIELDATALOG_MERGE` 自動產生 fieldcat ; 自訂結構則手工建——兩種都會遇到。

3. MACRO : 把重複程式碼縮成一行

上面「加一欄」要五行, 十個欄位就是五十行。傳統程式用 **MACRO** 壓縮這種重複:

```

DEFINE mc_add_field.
  CLEAR gs_fieldcat.
  gs_fieldcat-fieldname = &1.      " &1~&9 是佔位參數, 呼叫時依順序代入
  gs_fieldcat-seltext_1 = &2.
  gs_fieldcat-outputlen = &3.
  APPEND gs_fieldcat TO gt_fieldcat.
END-OF-DEFINITION.

* 呼叫: 像自創的指令一樣用 ( 注意: 參數用空白隔開, 不是逗號 )
mc_add_field 'CARRID'   '航空公司代碼' 12.
mc_add_field 'CARRNAME' '航空公司名稱' 24.
mc_add_field 'CURRCODE' '幣別'         6.

```

MACRO 的本質是編譯前的文字展開 (把 &n 換成實參後原地貼上) , 因此:

- 不能下中斷點、除錯時單步直接跳過整個 MACRO——出錯很難查。
- 只在定義它的程式內有效, 必須先定義後使用。
- 新程式碼不要寫 **MACRO** (用 FORM / Method 取代) , 但舊程式極常見 (本專案 ZDQM0001F01 的 `gui_download` 就是) , 必須看得懂。

4. 呼叫 REUSE_ALV_GRID_DISPLAY

```

CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY'
  EXPORTING
    i_callback_program = sy-repid      " 回呼程式: 本程式自己
    it_fieldcat        = gt_fieldcat
  TABLES
    t_outtab           = gt_carriers    " 要顯示的資料內表
  EXCEPTIONS
    program_error      = 1
    OTHERS              = 2.

```

```
IF sy-subrc <> 0.
  WRITE / 'ALV 顯示失敗'.
ENDIF.
```

- `i_callback_program` 給 `sy-repid` (目前程式名) , ALV 事件回呼 (如自訂頁首、雙擊) 都靠它找回你的程式。
- CALL FUNCTION 的完整語法與 EXCEPTIONS 機制, 講義 15 詳解; 此處先照樣板使用並檢查 `sy-subrc`。

4.1 layout : 整體版面

```
DATA gs_layout TYPE slis_layout_alv.
gs_layout-zebra          = 'X'.      " 斑馬紋 (隔行底色)
gs_layout-colwidth_optimize = 'X'.    " 欄寬自動依內容調整

CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY'
EXPORTING
  i_callback_program = sy-repid
  is_layout          = gs_layout      " 多傳這個參數
  it_fieldcat        = gt_fieldcat
TABLES
  t_outtab           = gt_carriers
EXCEPTIONS
  program_error      = 1
  OTHERS              = 2.
```

5. 完整流程回顧

1. SELECT 資料進內表 (講義 6)
2. 建 fieldcat (手工 + MACRO , 或 MERGE 自動產生)
3. (可選) 設 layout
4. CALL `REUSE_ALV_GRID_DISPLAY` , 檢查 `sy-subrc`

6. 常見錯誤與陷阱

症狀	原因
某欄位就是不顯示	<code>fieldname</code> 沒大寫或拼錯 (不會報錯, 默默消失)
整個 ALV 空白	fieldcat 是空的, 或 <code>t_outtab</code> 傳錯內表
金額欄小數位不對	沒設 <code>currency</code> / <code>cfieldname</code>
MACRO 呼叫報語法錯誤	參數用了逗號 (要用空白) , 或呼叫寫在定義之前
除錯進不去某段邏輯	那段是 MACRO——換成在展開前後下斷點觀察變數

7. 課堂練習

完成 [ex09](#)：SELECT SCARR，用 MACRO 建四欄 fieldcat，以 REUSE_ALV_GRID_DISPLAY 顯示，並試玩排序 / 篩選 / 匯出功能。